TRAVAUX DIRIGÉS DE MATHÉMATIQUES

CLASSE : SIXIÈME

TD N° 2 – CHAPITRE 19
GÉOMÉTRIE DANS L'ESPACE : CYLINDRE ET SPHÈRE

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Formules. Cylindre de rayon R et de hauteur h : aire latérale $= 2 \times \pi \times R \times h$; volume $= \pi \times R \times R \times h$.

Sphère de rayon R : aire $= 4 \times \pi \times R \times R$; volume de la boule $= \frac{4}{3} \times \pi \times R \times R \times R$.

Dans tout le TD, on prend $\pi = 3{,}14$.

Exercice 1 : Le cylindre droit

On considère un cylindre droit de rayon $R = 3$ cm et de hauteur $h = 6$ cm.

1) Représenter ce cylindre en perspective.

2) Calculer le périmètre d'une base.

3) Dessiner un patron de ce cylindre. Quelles sont les dimensions du rectangle ?

4) Calculer l'aire latérale, l'aire des deux bases, puis l'aire totale.

5) Calculer le volume du cylindre.

Exercice 2 : Le château d'eau

La cuve d'un château d'eau a la forme d'un cylindre de rayon 2 m et de hauteur 5 m.

1) Calculer son volume en m^3.

2) Combien de litres d'eau peut-elle contenir ? ($1\ m^3 = 1\,000$ L)

Exercice 3 : Sphère et boule

On considère une sphère de rayon 6 cm.

1) Représenter cette sphère en perspective (on fera apparaître un « équateur » en pointillés).

2) Calculer l'aire de la sphère.

3) Calculer le volume de la boule correspondante.

Exercice 4 : Le ballon

Un ballon de football a un diamètre de 22 cm. Calculer l'aire de cuir nécessaire pour le recouvrir.

LN_EDUCATION

Exercice 5 : **Patron d'une boîte de conserve**

Une boîte de conserve cylindrique a un rayon de 2 cm et une hauteur de 5 cm.

1) Calculer la longueur du rectangle qui forme la surface latérale dans le patron.

2) Calculer l'aire de l'étiquette qui recouvre exactement la surface latérale.

LN_EDUCATION